

Einsendaufgaben – Aufgabe 3.4

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 3.4

a) C^2 ist symmetrisch, da

$$C^2 = -C(-C) = C^T C^T = (CC)^T = (C^2)^T.$$

Nach Lemma 3.2.6 ist demnach β symmetrisch.

b) Es gilt:

$$\begin{aligned}\beta(v, v) &= v^T C^2 v \\ &= (v^T C)(Cv) \\ &= (C^T v)^T (Cv) \\ &= (-Cv)^T (Cv) \\ &= -(Cv)^T (Cv) \\ &\leq 0 \quad (\text{da } v^T v \geq 0 \ \forall v \in \mathbb{R}^n)\end{aligned}$$

Wir untersuchen nun eine beliebige diagonale Matrixdarstellung $M_B(\beta) = \text{diag}(\beta(v_1, v_1), \dots, \beta(v_n, v_n))$ mit $B = (v_1, \dots, v_n)$. Für jedes v_i mit $1 \leq i \leq n$ muss aus den vorherigen Überlegungen entweder $\beta(v_i, v_i) = 0$ oder $\beta(v_i, v_i) < 0$ gelten. Wir betrachten die Unterräume mit den Basen $B_1 := \{v_i \in B \mid \beta(v_i, v_i) = 0 \text{ für alle } 1 \leq i \leq n\}$ und $B_2 := \{v_i \in B \mid \beta(v_i, v_i) < 0 \text{ für alle } 1 \leq i \leq n\}$.

Wir definieren $f : V \rightarrow V$, $v \mapsto Cv$ und bestimmen $\ker(f)$ durch die Basen B_1 und B_2 .

Nach Definition B_1 gilt für alle $v_1 \in B_1$ $\beta(v_1, v_1) = 0$ und demnach $f(v_1) = 0$. Es gilt also $v_1 \in \ker(f)$.

Nach Definition B_2 gilt für alle $v_2 \in B_2$ $\beta(v_2, v_2) < 0$ und demnach $f(v_2) \neq 0$ und $v_2 \notin \ker(f)$.

Da $\langle B_1 \rangle \cup \langle B_2 \rangle = V$, $f(\langle B_1 \rangle) = 0$ und $f(\langle B_2 \rangle) \neq 0$, folgt $\langle B_2 \rangle = \text{Bild}(f)$, also $\dim(\langle B_2 \rangle) = \text{Rg}(C)$.

Da ebenfalls die Diagonalmatrix $M_B(\beta)$ den Rang $\dim(\langle B_2 \rangle)$ hat, folgt

$$\text{Rg}(M_B(\beta)) = \text{Rg}(C).$$

Also

$$(0, \operatorname{Rg}(M_B(\beta)), n - \operatorname{Rg}(M_B(\beta))) = (0, \operatorname{Rg}(C), n - \operatorname{Rg}(C)).$$

$(0, \operatorname{Rg}(C), n - \operatorname{Rg}(C))$ ist der Typ von β .